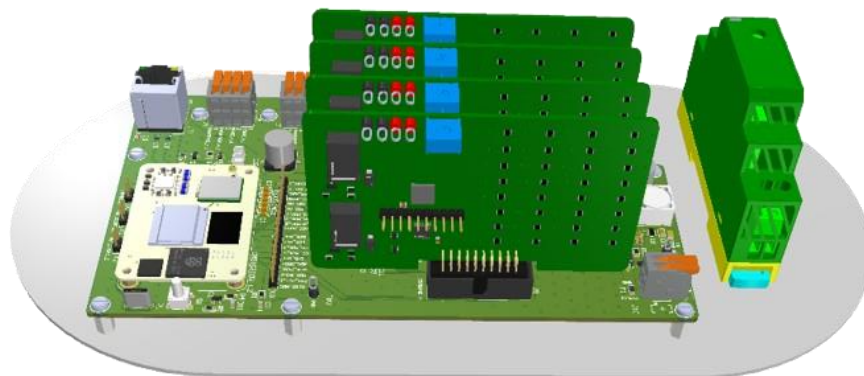

École supérieure
Électronique

Mode d'emploi 2510_RegulationChauffage



Réalisé par :

Léo Mendes

Table des matières :

1 Câblage du système.....	4
1.1 Câblage AC/DC	4
1.2 Connexions des sondes	5
1.3 Connexions des test – contacts secs	5
1.4 Connexions du panneau de LED frontal	5
1.5 Ethernet.....	5
1.6 Branchement des cartes filles	6
1.7 Branchement USB	6
1.8 Indications LED.....	6
1.8.1 Led Power rouge	6
1.8.2 Led activité (Verte)	7
1.8.3 Led panneaux avant (Blanche) :	8
2 Flasher le système d'exploitation sur le CM5.....	9
2.1 Objectif	9
2.2 Configuration du système en RpiBoot.....	9
2.3 Mise en place Hardware	9
2.3.1 Installations RPIBOOT	9
2.3.2 Source	9
Source du logiciel RPIBOOT	9
2.3.3 Installation du RPIBOOT	10
2.4 Flasher au moyen de Raspberry Pi Imager	12
3 Trouver le CM5 sur le réseau.....	15
4 Récupération du dossier soft du firmware et mise en place comme service permanent.....	16
4.1 Préparation du système de base	16
4.2 Installation Des Bibliothèques Python Requises	16
4.3 Activer Spi0 Et Spi1 Dans /Boot/Firmware/Config.Txt.....	17
4.4 Récupérer Uniquement Le Dossier "Soft" Du Dépôt Github	17
4.5 Tester Le Script Manuellement.....	18
4.6 Créer Le Service Systemd.....	18
4.7 Diagnostiquer Et Maintenir Le Service	19
4.8 Mettre À Jour Le Code "Soft" Depuis Github	19

1 Câblage du système

1.1 Câblage AC/DC

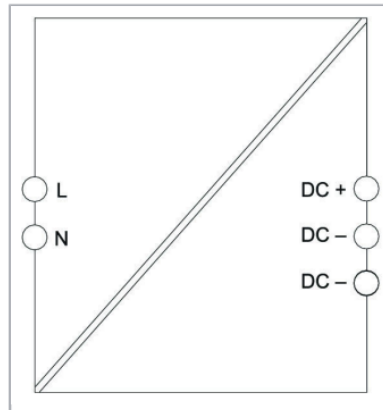


Figure 1 Câblage AC/DC : connexion phase (L), neutre (N) et sortie DC+ / DC- du bloc Wago 787-1200

câbler les lignes phase(L) et neutre(N) sur les connectiques équivalentes du bloc AD/DC wago 787-1200 (1).

DC+ / DC- seront connecté sur le connecteur J10 de la carter en respectant la polarité.

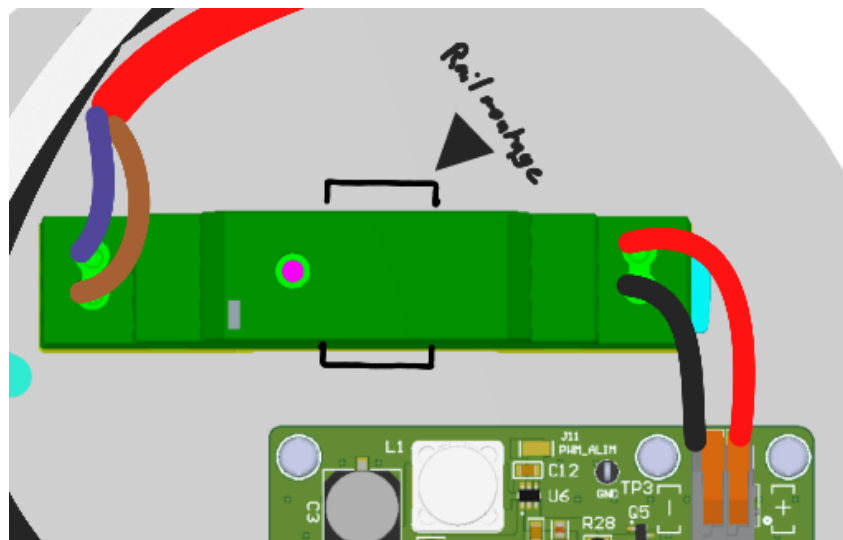


Figure 2 Câblage AC/DC : connexion phase (L), neutre (N) et sortie DC+ / DC- du bloc Wago 787-1200

1 <https://www.farnell.com/datasheets/3014325.pdf>

1.2 Connexions des sondes

Sur les câbles complets, sortir les câbles numérotés et connecter au port du bornier correspondant :

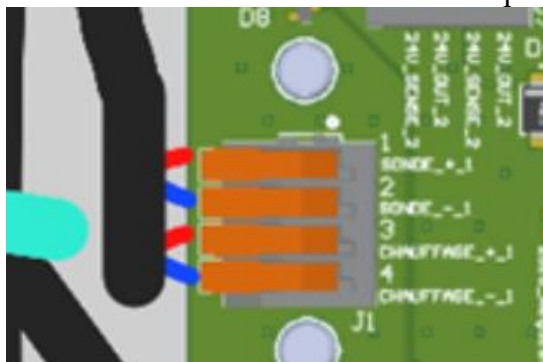


Figure 3 Connexions des sondes : câbles numérotés branchés sur le bornier

1.3 Connexions des tests – contacts secs

Sur les câbles complets, sortir les câbles numérotés et connecter au port du bornier correspondant :



Figure 4 Connexions des tests – contacts secs

1.4 Connexions du panneau de LED frontal

Connecter les fils du panneau de LED avant au connecteur P1 de la carte en respectant le détrompeur.

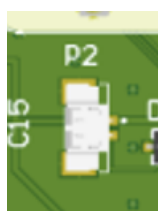


Figure 5 Connexion du panneau de LED frontal au connecteur P1

1.5 Ethernet

Connecter un câble Ethernet du connecteur T1.



Figure 6 Connexion Ethernet via le connecteur T1

1.6 Branchement des cartes filles

Brancher le nombre de cartes filles liées au nombre de sondes branchées.

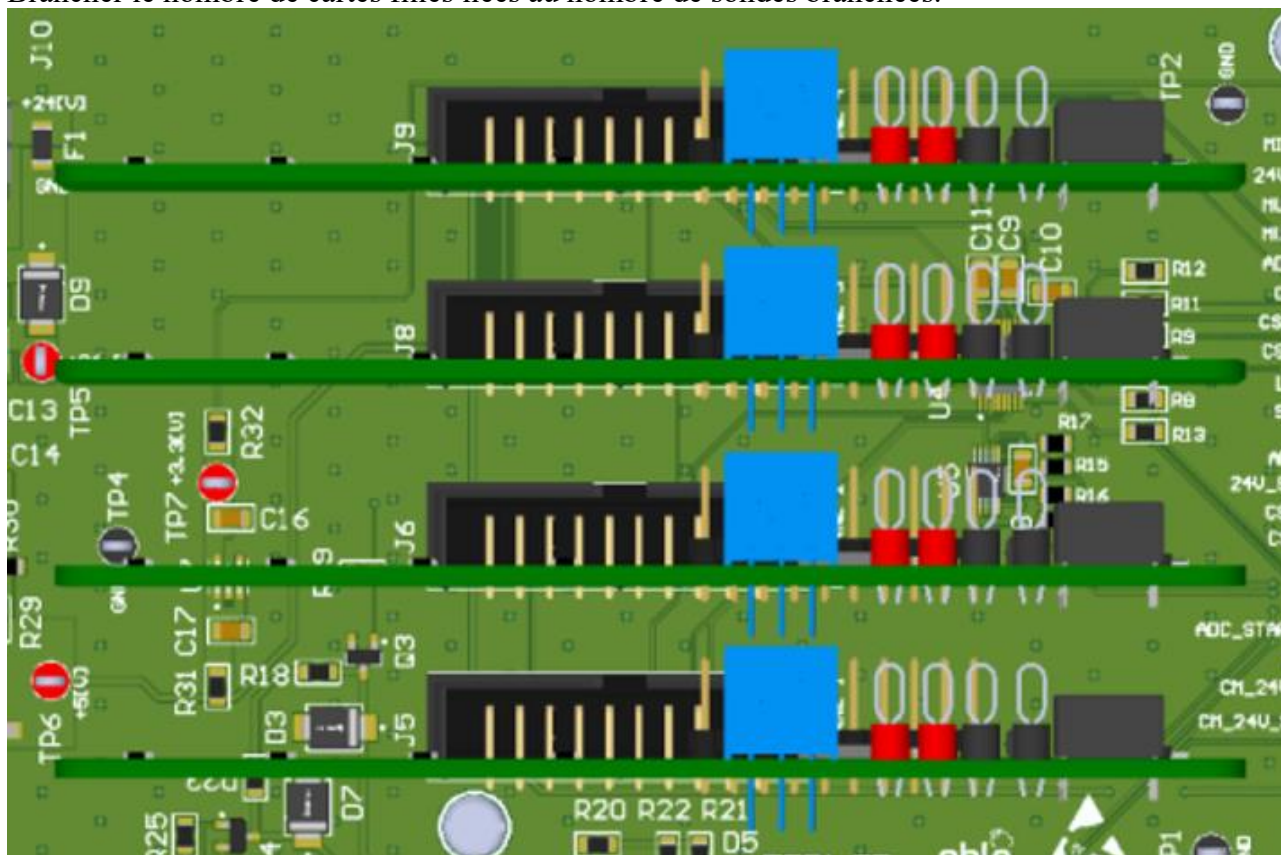


Figure 7 Branchement des cartes filles selon le nombre de sondes

1.7 Branchement USB

Connecter L'USB C (P1) lors du flash de la carte CM5



Figure 8 Branchement USB-C (P1) pour le flash du CM5

1.8 Indications LED

1.8.1 Led Power rouge

La LED Power D1 est allumée dès lors que le CM5 est mis sous alimentations.

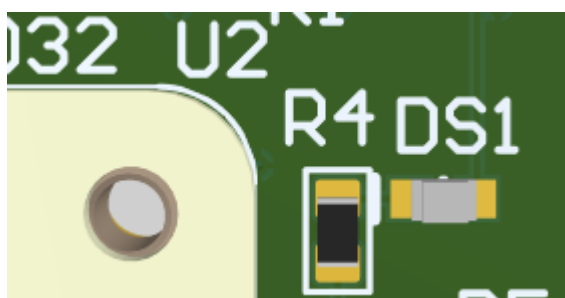


Figure 9 LED Power rouge (D1) allumée à la mise sous tension

1.8.2 LED activité (verte)

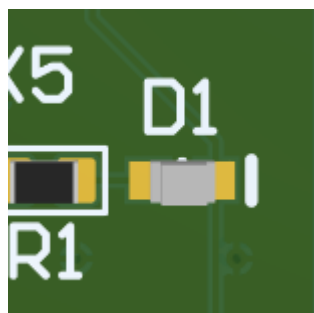


Figure 10 LED activité (verte) commandée par le CM5

La LED d'activité est commandée directement par le CM5(2) :

Longs flashes	Short flashes	Status
0	3	Generic failure to boot
0	4	start*.elf not found
0	7	Kernel image not found
0	8	SDRAM failure
0	9	Insufficient SDRAM
0	10	In HALT state
1	2	SD card overcurrent detected
2	1	Partition not FAT
2	2	Failed to read from partition
2	3	Extended partition not FAT
2	4	File signature/hash mismatch - Pi 4 and Pi 5
3	1	SPI EEPROM error - Pi 4 and Pi 5
3	2	SPI EEPROM is write protected - Pi 4 and Pi 5
3	3	I2C error - Pi 4 and Pi 5
3	4	Secure-boot configuration is not valid
4	3	RP1 not found
4	4	Unsupported board type
4	5	Fatal firmware error
4	6	Power failure type A
4	7	Power failure type B

² <https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#led-warning-flash-codes>

1.8.3 LED panneaux avant (Blanche) :

La LED du panneau frontale est commandée par le firmware.

Code	Pattern LED Frontale	Description
normal	solid_on	LED allumée en continu (fonctionnement normal)
standby	solid_off	LED éteinte (mode veille)
sequence_running	continuous_blink	Clignotement continu durant une séquence de mesure
no_internet	1 clignotement sur 10 s	Pas de connexion Internet
api_failed	2 clignotements sur 10 s	Erreur API (connexion ou réponse)
measure_failed	3 clignotements sur 10 s	Erreur de mesure ADC ou résistance
critical_error	4 clignotements sur 10 s	Erreur critique du système
config_error	5 clignotements sur 10 s	Erreur de configuration

2 Flasher le système d'exploitation sur le CM5

2.1 Objectif

Le but de cette manipulation est d'avoir une compute module 5, exécutant l'OS Linux Raspberry Pi OS Lite afin d'y pouvoir exécuter le script python du projet.

2.2 Configuration du système en RpiBoot

Le CM5 utilisant une mémoire Eemc qui correspond a une mémoire SD intégré, il faut afin de le flasher utiliser le principe RPiBoot qui permet au module CM5 de se faire passer par USB comme un périphérique USB massé storage device. Permettant ainsi de permettre de le flasher comme on l'aurait fait sur une carte SD normal.

2.3 Mise en place Hardware



Figure 11 Placement du jumper sur X1 (RPiBOOT) pour flasher le CM5

1. Placer un jumper sur les connectiques X1(/RPiBOOT) de la carte mère.
2. Connecter la carte mère à un PC

2.3.1 Installations RPiBOOT

2.3.2 Source

Source du logiciel RPiBOOT

https://github.com/raspberrypi/usbboot/raw/master/win32/rpiboot_setup.exe

<https://github.com/raspberrypi/usbboot>

2.3.3 Installation du RPIBOOT

En lançant l'exécutable, vous verrez :

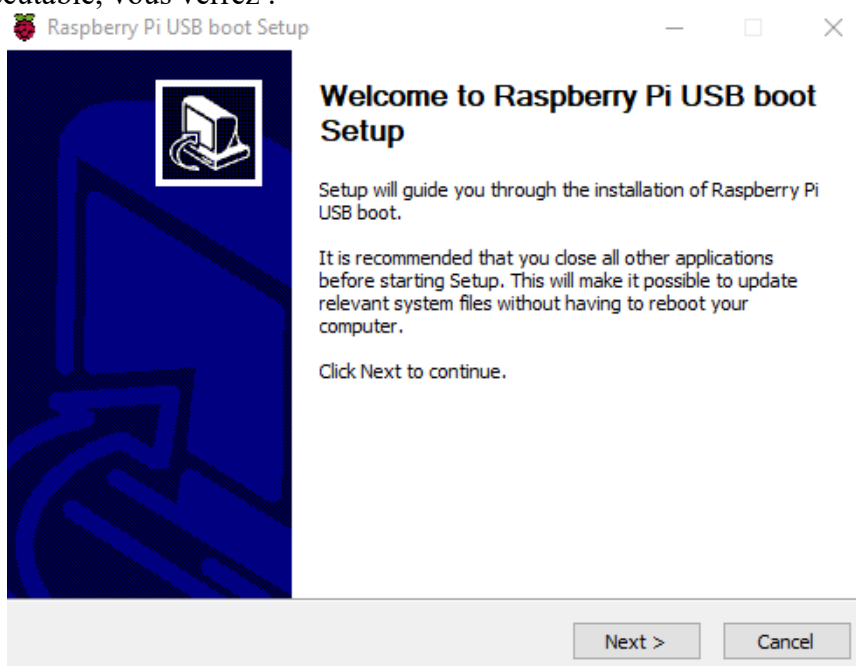


Figure 12 Installation RPIBOOT : écran « Next » et sélection Raspberry Pi USB Boot

cliquer sur « Next » puis sélectionner la « Raspberry Pi USB Boot » puis Next

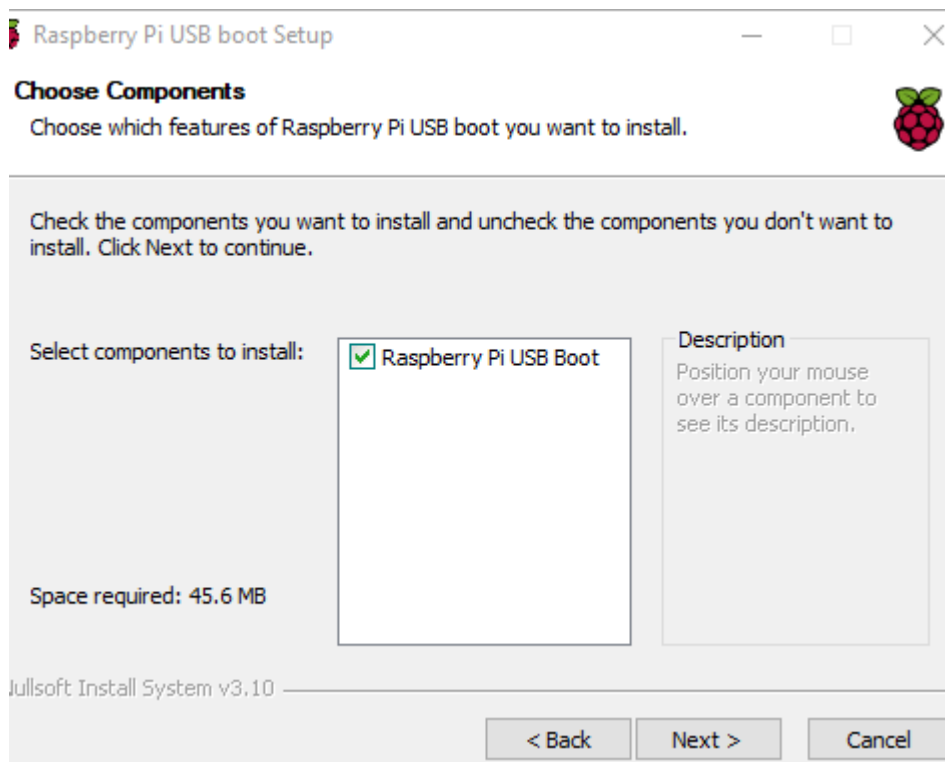


Figure 13 sélection Raspberry Pi USB Boot

Une fois l'installation terminée, cliquée sur « Finish » et redémarrer votre système.

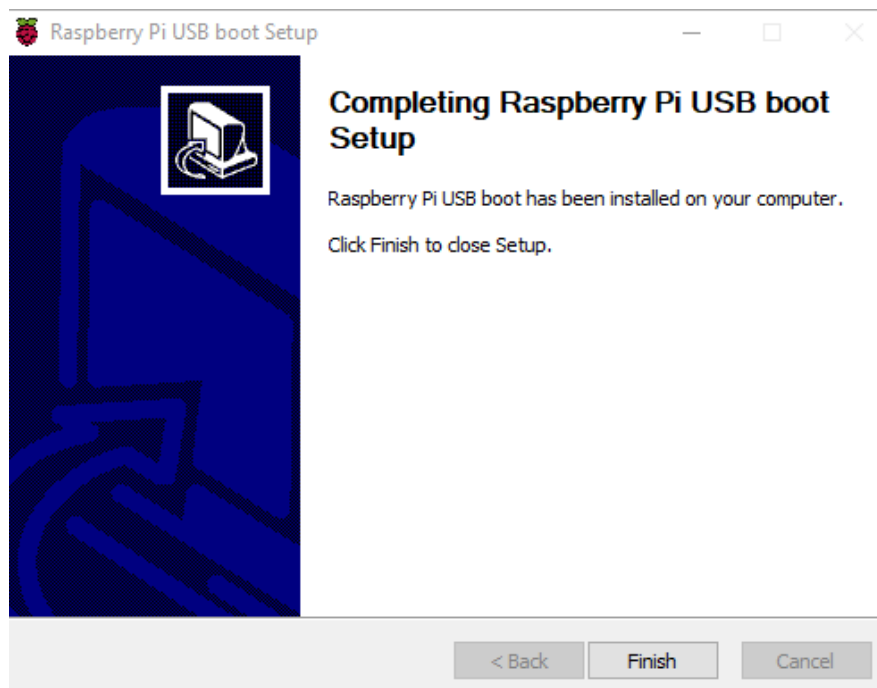


Figure 14 Installations RPIBOOT terminées, fenêtre « Finish »

Une fois le système redémarrer trouver le dossier contenant les fichiers d'installations du programme et exécuter le fichier intitulé « rpiboot.exe »

Nom	Modifié le	Type	Taille
mass-storage-gadget64	02.09.2025 18:11	Dossier de fichiers	
msd	02.09.2025 18:11	Dossier de fichiers	
redist	02.09.2025 18:11	Dossier de fichiers	
usb_driver	02.09.2025 18:11	Dossier de fichiers	
cygusb-1.0.dll	26.09.2024 17:06	Extension de l'app...	124 Ko
cygwin1.dll	26.09.2024 17:06	Extension de l'app...	2 923 Ko
rpiboot	19.05.2025 10:53	Application	799 Ko
rpi-mass-storage-gadget64	22.11.2024 19:05	Fichier de comma...	1 Ko
Uninstall	02.09.2025 18:12	Application	74 Ko

Figure 15 Exécution du fichier rpiboot.exe après redémarrage

En exécutant ce fichier, une fenêtre sera présentée installant les drivers permettant de lire le CM5 comme un USB massé Storage.

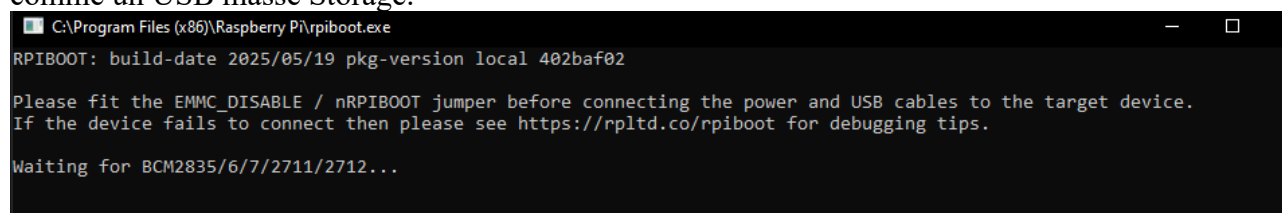


Figure 16 Installation des drivers USB mass storage pour le CM5

2.4 Flasher au moyen de Raspberry Pi Imager

Commencé par sélectionner le modèle de Raspberry Pi dans notre cas le Raspberry Pi 5

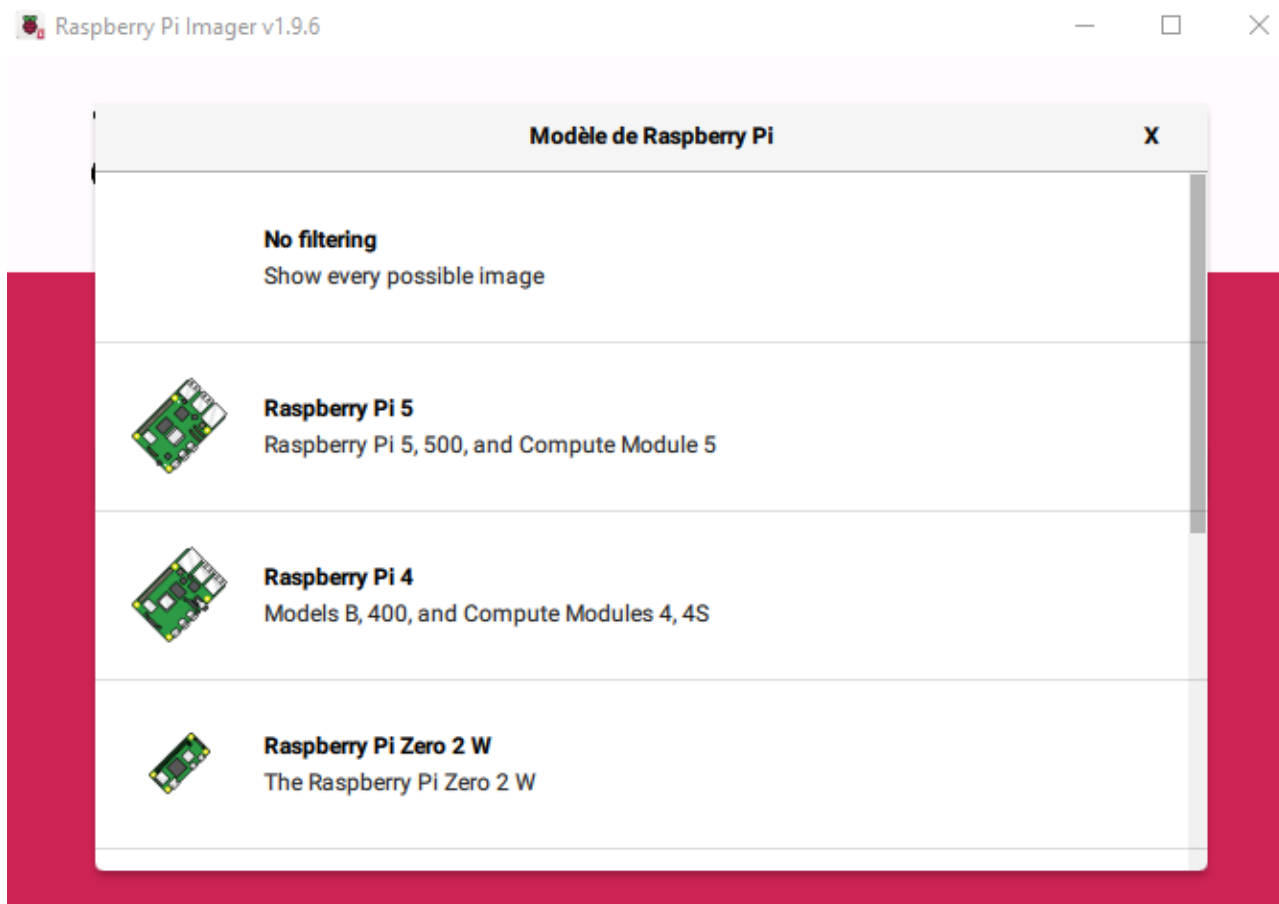


Figure 17 Sélection du modèle Raspberry Pi (CM5) dans Raspberry Pi Imager

Dans notre cas sélectionner l'OS Raspberry PI OS Lite(64-bit)

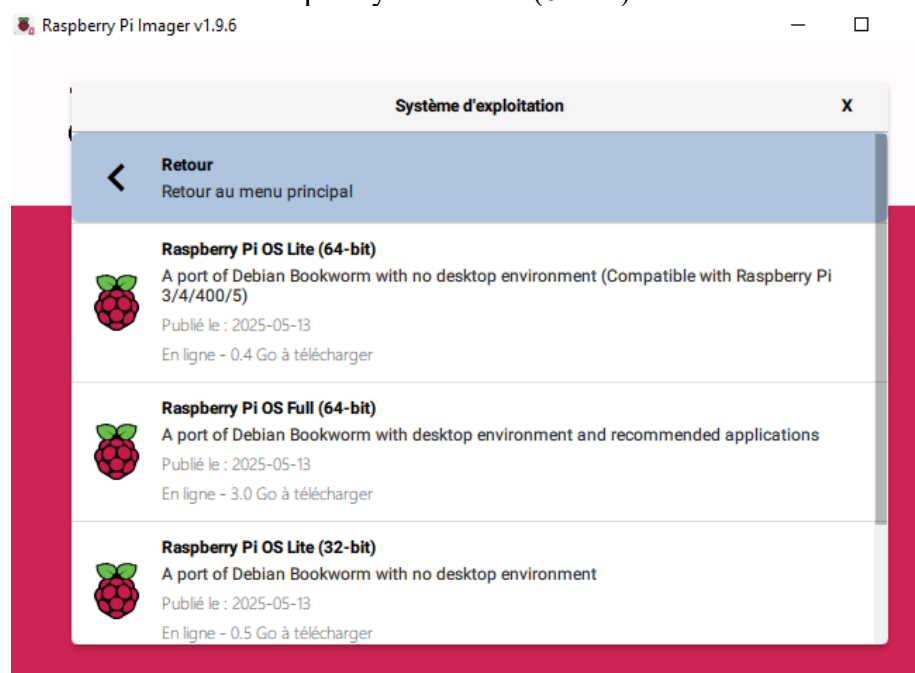


Figure 18 Sélection de l'OS Raspberry Pi OS Lite (64-bit)

Puis sélectionner le device correspondant au CM5, si il est non visible. Il faut vérifier la bonne réalisation des points « 2.2 ».

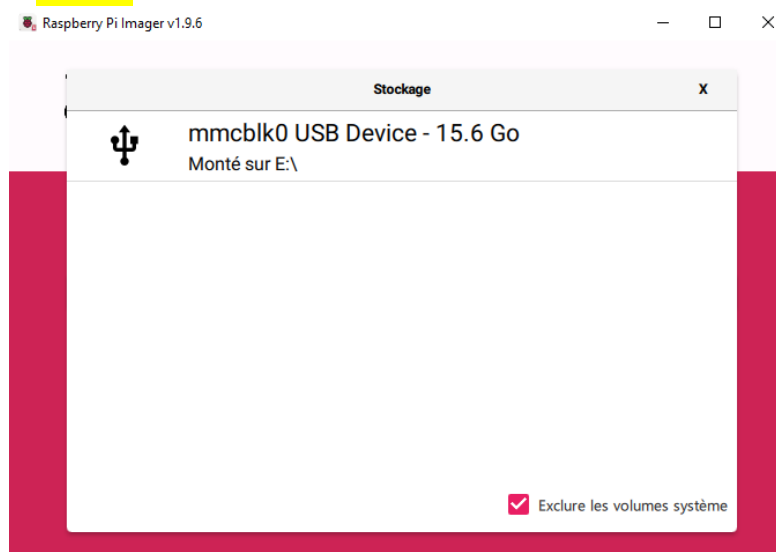


Figure 19 Sélection du device correspondant au CM5

Une fois les paramètres précédents sélectionnés, il faut paramétrer le CM5, ces paramètres sont importants et nécessaires :

1. Définissez un nom d'hôtes
2. Définissez un nom d'utilisateur et mot de passe



Figure 20 Paramétrage du CM5 : nom d'hôte, utilisateur et mot de passe

3. Paramétrer les réglages locaux :

Pays Wi-Fi :

☒ Définir les réglages locaux

Fuseau horaire :

Type de clavier :

Figure 21 Réglages locaux (localisation)

4. Sous services, activez SSH afin de permettre les communications par SSH.

Personnalisation de l'OS — □ ×

Général Services Options

☒ Activer SSH

☒ Utiliser un mot de passe pour l'authentification

☐ Authentification via clé publique

Définir authorized_keys pour 'oblo' :

Figure 22 Activation du SSH dans Raspberry Pi Imager

3 Trouver le CM5 sur le réseau

Le projet ne possédant pas d'affichage à proprement parler, nous ne pourrions pas la voir ainsi. Il va falloir trouver le projet sur le réseau.

Pour ce faire :

1. Sur un système étant connecté sur le même réseau, ouvrez une console « Powershell ».

winget install Apple.Bonjour

2. Ce package permettra de chercher des noms d'hôtes sur le réseau.
3. Effectuer un ping local en utilisant le nom d'hôtes définis au point.ping

ping cm5-2510.local

```
PS C:\Users\ETML> ping cm5-2510.local

Envoi d'une requête 'ping' sur cm5-2510.local [fe80::5677:7278:ce6b:22f7%9] avec 32 octets de données :
Réponse de fe80::5677:7278:ce6b:22f7%9 : temps=4 ms
Réponse de fe80::5677:7278:ce6b:22f7%9 : temps=2 ms
Réponse de fe80::5677:7278:ce6b:22f7%9 : temps=2 ms
Réponse de fe80::5677:7278:ce6b:22f7%9 : temps=3 ms

Statistiques Ping pour fe80::5677:7278:ce6b:22f7%9:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 2ms
```

Figure 23 Ping du CM5 sur le réseau avec Bonjour et Powershell

4. Si le ping confirme la présence de notre système, connectez-vous par SSH aux systèmes et lisez son IP afin de sauvegarder vos paramètres de connexions.

ssh oblo@CM5-2510.local

5. Si connexion SSH ok, rentrer votre mot de passe effectuer la commande suivante pour avoir votre IP.

Sudo ifconfig

```
PS C:\Users\ETML> ssh oblo@CM5-2510.local
oblo@cm5-2510.local's password:
Linux CM5-2510 6.12.25+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.25-1+rpt1 (2025-04-30) aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Sep 15 09:32:47 2025 from 192.168.1.127
Linux CM5-2510 6.12.25+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.25-1+rpt1 (2025-04-30) aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Sep 15 09:32:47 2025 from 192.168.1.127
oblo@CM5-2510:~$ sudo ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.109 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::5677:7278:ce6b:22f7 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 2c:cf:67:f4:83:94 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 6832 bytes 343242 (335.1 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 14742 bytes 1694590 (1.6 MiB)
    TX errors 0 dropped 11 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 107

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 16 bytes 2645 (2.5 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 16 bytes 2645 (2.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

oblo@CM5-2510:~$
```

Figure 24 - Connexion SSH au CM5 et récupération de l'IP (ifconfig)

4 Récupération du dossier soft du firmware et mise en place comme service permanent

- récupérer uniquement le dossier "soft" du projet GitHub 2510_RegulationChauffage,
- installer les dépendances nécessaires (Python et bibliothèques),
- lancer manuellement le programme main.py --webui pour vérification,
- créer un service systemd (daemon) qui exécute automatiquement ce programme à chaque démarrage.

4.1 Préparation du système de base

Mettre à jour la liste des paquets disponibles sur le système :

```
sudo apt update
```

Installer l'interpréteur Python :

```
sudo apt install -y python3
```

Installer pip, le gestionnaire de paquets Python :

```
sudo apt install -y python3-pip
```

Installer git pour récupérer le dépôt :

```
sudo apt install -y git
```

Créer un utilisateur dédié appelé "oblo" s'il n'existe pas :

```
sudo useradd -m -s /bin/bash oblo || true
```

Ajouter l'utilisateur aux groupes nécessaires :

```
sudo usermod -aG spi,gpio,video,dialout oblo
```

Créer le dossier projet :

```
sudo mkdir -p /home/oblo/proj
```

Donner les droits à l'utilisateur oblo sur ce dossier :

```
sudo chown -R oblo:oblo /home/oblo
```

4.2 Installation Des Bibliothèques Python Requises

installer les bibliothèques utilisées par le firmware :

- spidev : accès SPI
- periphery : contrôle bas niveau SPI/GPIO
- requests : communication HTTP
- flask : interface Web locale

```
sudo pip3 install --break-system-packages spidev
```

```
sudo pip3 install --break-system-packages periphery
```

```
sudo pip3 install --break-system-packages requests
```

```
sudo pip3 install --break-system-packages flask
```


Vérifier que Python et pip sont bien installés :

```
python3 --version
```

```
pip3 --version
```

4.3 Activer Spi0 Et Spi1 Dans /Boot/Firmware/Config.Txt

Ouvrir le fichier de configuration du firmware :

```
sudo nano /boot/firmware/config.txt
```

Ajouter à la fin du fichier :

```
dtoverlay=spi0-lcs
```

```
dtoverlay=spi1-lcs
```

```
dtparam=spi=on
```

Enregistrer et quitter (Ctrl+O, Entrée, Ctrl+X)

Redémarrer pour appliquer la configuration :

```
sudo reboot
```

4.4 Récupérer Uniquement Le Dossier "Soft" Du Dépôt Github

Créer l'arborescence :

```
sudo -u oblo mkdir -p /home/oblo/proj && cd /home/oblo/proj
```

Initialiser un dépôt vide :

```
sudo -u oblo git init 2510_RegulationChauffage_soft
```

Aller dans ce dossier :

```
cd /home/oblo/proj/2510_RegulationChauffage_soft
```

Ajouter le dépôt distant :

```
sudo -u oblo git remote add origin
```

```
https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage
```

Activer le mode sparse-checkout :

```
sudo -u oblo git sparse-checkout init --cone
```

Indiquer qu'on ne veut que le dossier "soft" :

```
sudo -u oblo git sparse-checkout set soft
```

Tirer les fichiers :

```
sudo -u oblo git pull origin main
```

Vérifier que le script est bien là :

```
ls -la /home/oblo/proj/2510_RegulationChauffage_soft/soft/src/app | grep main.py
```

4.5 Tester Le Script Manuellement

Lancer en mode console uniquement :

```
python3 /home/oblo/proj/2510_RegulationChauffage_soft/soft/src/app/main.py
```

Lancer avec interface Web :

```
python3 /home/oblo/proj/2510_RegulationChauffage_soft/soft/src/app/main.py --webui
```

Vérifier que le processus tourne :

```
ps aux | grep -v grep | grep main.py
```

Tester l'interface Web :

```
curl -s http://localhost:8080 > /dev/null && echo "WebUI OK" || echo "WebUI KO"
```

4.6 Créer Le Service Systemd

Créer le fichier :

```
sudo tee /etc/systemd/system/2510-regulation.service > /dev/null << 'EOF'
[Unit]
Description=2510 Regulation Chauffage Service with WebUI
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=oblo
Group=oblo
WorkingDirectory=/home/oblo/proj/2510_RegulationChauffage_soft/soft/src
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/oblo/proj/2510_RegulationChauffage_soft/soft/src/app/main.py
--webui
Restart=always
RestartSec=10
StandardOutput=journal
StandardError=journal
Environment=PYTHONPATH=/home/oblo/proj/2510_RegulationChauffage_soft/soft/src
Environment=HOME=/home/oblo

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

Recharger les services :

```
sudo systemctl daemon-reload
```

Activer au démarrage :

```
sudo systemctl enable 2510-regulation
```

Lancer le service maintenant :

```
sudo systemctl start 2510-regulation
```

4.7 Diagnostiquer Et Maintenir Le Service

Vérifier l'état :

```
sudo systemctl status 2510-regulation
```

Lire les logs :

```
sudo journalctl -u 2510-regulation -n 100 --no-pager
```

Redémarrer :

```
sudo systemctl restart 2510-regulation
```

Arrêter :

```
sudo systemctl stop 2510-regulation
```

Désactiver :

```
sudo systemctl disable 2510-regulation
```

Supprimer complètement :

```
sudo rm /etc/systemd/system/2510-regulation.service
```

```
sudo systemctl daemon-reload
```

4.8 Mettre À Jour Le Code "Soft" Depuis Github

Aller dans le dossier :

```
cd /home/oblo/proj/2510_RegulationChauffage_soft
```

Arrêter le service :

```
sudo systemctl stop 2510-regulation
```

Tirer les dernières modifications :

```
sudo -u oblo git fetch origin
```

```
sudo -u oblo git checkout main
```

```
sudo -u oblo git pull --ff-only origin main
```

Redémarrer :

```
sudo systemctl start 2510-regulation
```

Vérifier les logs :

```
sudo journalctl -u 2510-regulation -n 50 --no-pager
```